

Úloha 11

Zadání

Nalezněte řešení Cauchyho úlohy:

$$y' = \frac{2xy^2}{1-x^2}, \quad y(0) = 1$$

Řešení

$$y' = \frac{2xy^2}{1-x^2}$$

$$\frac{y'}{y^2} = \frac{2x}{1-x^2}$$

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int \frac{2x}{1-x^2} dx$$

$$-\frac{1}{y} = -\ln|1-x^2| + C$$

$$y = \frac{1}{\ln|1-x^2| + C}$$

Pro splnění podmínky musí platit $x \in (-\sqrt{1-\frac{1}{e}}, \sqrt{1-\frac{1}{e}})$ a dále:

$$1 = \frac{1}{\ln|1| + C} \iff C = 1$$

Výsledek

$$y = \frac{1}{\ln(1-x^2) + 1} \quad x \in \left(-\sqrt{1-\frac{1}{e}}, \sqrt{1-\frac{1}{e}}\right)$$

Úloha 24

Zadání

Nalezněte obecné řešení úlohy

$$y' = \frac{1}{x + y - 2}$$

Řešení

$$y' = \frac{1}{x + y - 2}$$

$$\begin{cases} z = x + y \\ z' = y' + 1 \end{cases}$$

$$z' - 1 = \frac{1}{z - 2}$$

$$z' = \frac{z - 1}{z - 2}$$

$$\int \frac{z - 2}{z - 1} dz = \int dx \quad (z \neq 1)$$

$$z - \ln |z - 1| = x + C$$

Při separaci proměnných jsme předpokládali, že $z \neq 1$. Zvlášť musíme vyšetřit případ $z = 1$, z čehož získáme singulární řešení $y = 1 - x$. Po dosazení tohoto řešení do původní rovnice $y' = \frac{1}{x+y-2}$ dostaneme $-1 = -1$, jde tedy skutečně o platné řešení.

Z implicitního vztahu pro $z \neq 1$ nelze explicitně vyjádřit předpis pro $z(x)$ pomocí elementárních funkcí (možná pomocí *Lambert W funkce*?)

Výsledek

$$y - \ln |y + x - 1| + C = 0 \quad \vee \quad y = 1 - x$$